Universidade Federal do ABC

Anthony Deleon de Almeida Costa AD

Iniciado em	quinta-feira, 30 out. 2025, 18:48
Estado	Finalizada
Concluída em	domingo, 2 nov. 2025, 00:15
Tempo empregado	2 dias 5 horas
Avaliar	**10,00** de um máximo de 10,00(**100**%)

Questão 1 | Correto Atingiu 1,00 de 1,00

Uma empresa produz 3 tipos de suco: de maracujá, de limão e de laranja.

- Ela prevê que seus clientes irão pedir 1000 litros de suco de maracujá, 500 litros de suco de limão e 5000 litros de suco de laranja.
- A empresa consegue produzir no máximo 6000 litros.
- A empresa também se comprometeu a produzir pelo menos 100 litros de cada suco, mas não produz mais do que a demanda.
- O lucro do suco de maracujá é 4 reais por litro, o de limão é de 10 reais por litro e o de laranja é de 6 reais por litro.
- O objetivo é maximizar o luco.
- Variáveis:
  - $x_1 =$ quantidade de suco de maracujá a ser produzido
  - $x_2 =$ quantidade de suco de limão a ser produzido
  - $x_3 =$ quantidade de suco de laranja a ser produzido

max 4 ✔ x_1+ 10 ✔ x_2+ 6 ✔ x_3

$x_1 \geq$ 100 ✔

$x_2 \geq$ 100 ✔

$x_3 \geq$ 100 ✔

$x_1 + x_2 + x_3 \leq$ 6000 ✔

$x_1 \leq$ 1000 ✔

$x_2 \leq$ 500 ✔

$x_3 \leq$ 5000 ✔

Your answer is correct.

Questão 2 | Correto Atingiu 1,00 de 1,00

Considere o seguinte PL:

$$\begin{aligned} \max\ & x_1 + 2x_2 \\ \text{sujeito a } & x_1 + x_2 \leq 1 \\ & x_2 - x_1 \geq 0 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

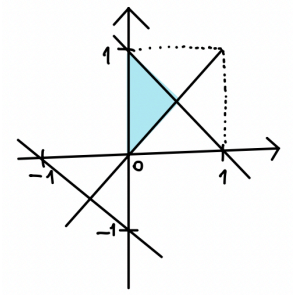
Desenhe a sua região viável.

x_1 no eixo horizontal

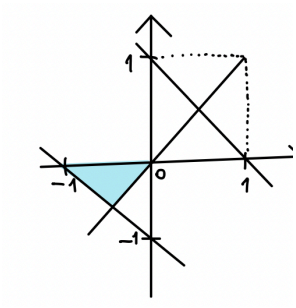
x_2 no eixo vertical

Escolha uma opção:

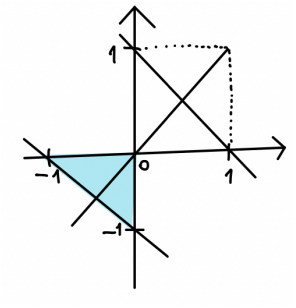
a.



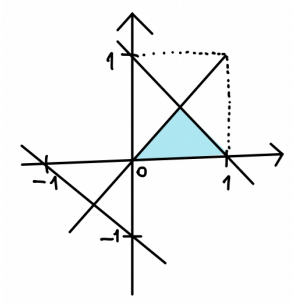
b.



c.



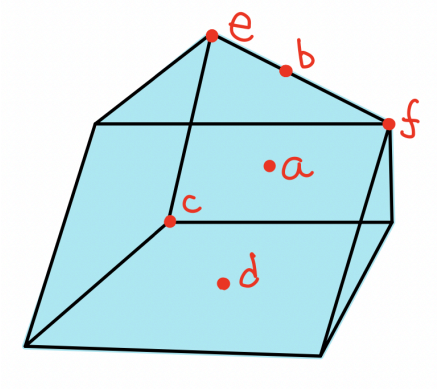
d.



Your answer is correct.

Questão 3 | Correto Atingiu 1,00 de 1,00

Selecione os pontos extremos



a não é ponto extremo ✔

b não é ponto extremo ✔

c é ponto extremo ✔

d não é ponto extremo ✔

e é ponto extremo ✔

f é ponto extremo ✔

Your answer is correct.

Questão 4 | Correto Atingiu 1,00 de 1,00

Dado o seguinte PL P:

$\max z = c^\top x$

sujeito a $Ax = b,\ x \geq 0$

onde

$c^\top = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$

$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 5 & 3 & 6 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ $b = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$

Quais dos seguintes conjuntos são bases?

$B = \{3, 4\}$ é uma base ✔

$B = \{2, 3\}$ não é uma base ✔

A solução básica para

$B = \{1, 2\}$ é $x_1 =$ 3 ✔ , $x_2 =$ -4 ✔ , $x_3 =$ 0 ✔ , $x_4 =$ 0 ✔ , $x_5 =$ 0 ✔

A solução é inviável ✔ e tem valor -5 ✔

Questão 5 | Correto Atingiu 1,00 de 1,00

Rode uma iteração do Simplex.

Base atual $B = \{1, 4\}$

PL já na forma canônica:

$$\begin{array}{lllllll} \max -2 & +0x_1 & +2x_2 & +3x_3 & +0x_4 & \\ \text{s.a} & x_1 & -1x_2 & +2x_3 & +0x_4 & = 2 \\ & 0x_1 & -2x_2 & +3x_3 & +1x_4 & = 1 \\ & & & & x & \geq 0 \end{array}$$

- Solução é ótima? Não ✔
- Solução atual: $x_1 =$ 2 ✔ $x_2 =$ 0 ✔ $x_3 =$ 0 ✔ $x_4 =$ 1 ✔
- Índice que entra na base 2 ✔ (Digite 0 caso nenhum índice entre na base.)
- Teste da razão: $t =$ -1 ✔ (Digite com 2 casas decimais. Digite -1 para ilimitado.)
  `
- Se ilimitado, digite o certificado de ilimitude obtido pelo teste da razão:
  $d =$ 1 ✔ 1 ✔ 0 ✔ 2 ✔ (Digite 0 em todos os campos caso não seja ilimitado)
- Índice que sai da base 0 ✔ (Digite 0 caso nenhum índice saia na base.)

Questão 6 | Correto Atingiu 1,00 de 1,00

Rode uma iteração do Simplex.

Base atual $B = \{2, 3, 4\}$

PL já na forma canônica:

$$\begin{array}{lllllll} \max 3 & +2x_1 & 0x_2 & +0x_3 & +0x_4 & \\ \text{s.a} & 2x_1 & +x_2 & +0x_3 & +0x_4 & = 4 \\ & 3x_1 & +0x_2 & +1x_3 & +0x_4 & = 3 \\ & -1x_1 & +0x_2 & +0x_3 & +1x_4 & = 4 \\ & & & & x & \geq 0 \end{array}$$

- Solução é ótima? Não ✔
- Solução atual: $x_1 =$ 0 ✔ $x_2 =$ 4 ✔ $x_3 =$ 3 ✔ $x_4 =$ 4 ✔
- Índice que entra na base 1 ✔ (Digite 0 caso nenhum índice entre na base.)
- Teste da razão: $t =$ 1 ✔ (Digite com 2 casas decimais. Digite -1 para ilimitado.)
  `
- Se ilimitado, digite o certificado de ilimitude obtido pelo teste da razão:
  $d =$ 0 ✔ 0 ✔ 0 ✔ 0 ✔ (Digite 0 em todos os campos caso não seja ilimitado)
- Índice que sai da base 3 ✔ (Digite 0 caso nenhum índice saia na base.)

Questão 7 | Correto Atingiu 1,00 de 1,00

Escreva a problema auxliar para o seguinte PL:

$$\begin{array}{lrrrrl} \max & (2 & 2 & 1 & 2)x & \\ \text{sa} & (2 & 1 & -1 & -2)x & = 2 \\ & (3 & 1 & 0 & -5)x & = 3 \\ & (-4 & 1 & -1 & 5)x & = 4 \\ & & & & x & \geq 0 \end{array}$$

Problema Auxiliar no Formato Canônico para a base inicial $\{5, 6, 7\}$

max -9 +(1 , 3 , -2 , -2 , 0 , 0 , 0)x

(2 1 -1 -2 1 0 0)x= 2

(3 1 0 -5 0 1 0)x= 3

(-4 1 -1 5 0 0 1)x= 4

$x \geq 0$

Primeira iteração:

Índice que entra na base: 1

Teste da razão $t =$ 1

Índice que sai da base: 5

Questão 8 | Correto Atingiu 1,00 de 1,00

Suponha que estamos rodando a Fase 1 do método simplex e esta é a configuração final:

Base = $\{2, 5\}$

$$\begin{array}{lrrrrrl} \max & (-2 & 0 & -1 & -2 & 0)x & \\ \text{sa} & (2 & 1 & 2 & 1 & 0)x & = 2 \\ & (-2 & 0 & -1 & -1 & 1)x & = 0 \\ & & & & & x & \geq 0 \end{array}$$

Podemos concluir que PL original, é viável ou inviável?

viável

Caso a resposta acima seja viável, a base viável para o PL original é B = 1 , 2 (índices em ordem crescente, 0 em todos os campos se não se aplica)

E a solução viável inicial é:

$x_1 =$ 0

$x_2 =$ 2

$x_3 =$ 0

Questão 9 | Correto Atingiu 2,00 de 2,00

Marque a opção correta

- Se um poliedro tem pelo menos dois pontos, ele contém infinito pontos. Verdadeiro ✔
- Se seguirmos a Regra de Bland na execução do Simplex, nenhuma base é visitada mais de uma vez Verdadeiro ✔

Your answer is correct.

Voltar para Curso